2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!

A jövő szénvegyületei

A szénvegyületek a legsokoldalúbb anyagcsaládot alkotják, hogy egyebet ne említsünk: maga az élő anyag is szénvegyületeken alapul. Ennek ellenére a XX. század második felében a tisztán szénből felépülő, jól ismert szerkezetek (grafit és gyémánt) nem álltak a tudomány figyelmének középpontjában, mígnem 1985-ben Harold W. Kroto, Richard E. Smalley és Robert F. Curl felfedezték a fullerént, a 60 szénatomból álló (C_{60}), 1 nanométer átmérőjű "focilabdát". Munkájukért szokatlanul gyorsan, már 1996-ban kémiai Nobel-díjat kaptak.

A fullerénekben minden szénatom három másik szénatomhoz kapcsolódik. Különösen stabilisak azok a szerkezetek, melyekben minden ötszöget hatszögek vesznek körül. Például a C_{60} molekula olyan alakú, mint egy futball-labda. Belsejében sok más molekula is elférhet, és ez a lehetőség keltette fel a kutatók figyelmét. A fullerének fontos jellemzője, hogy a molekula zárt szerkezetű, belsejében üreges kalitka helyezkedik el. Ez az üreges kalitka olyan nagy, hogy bármely elem atomját (atomjait) képes magába zárni. Ezek alkalmazhatóak lennének például a gyógyászatban (célzott gyógyszer bevitel) is.

A forrásba jött kutatási terület a fullerén felfedezése után sem csendesedett el. 1991-ben Sumio Iijima japán kutató felfedezte a szén-nanocsöveket. Ezek lényegében egyik irányban nagyon hosszúra nyúlt fullerénmolekulák, tökéletes "hengerré" tekert, egyetlen atom vastagságú grafitrétegek, amelyek végeit egy-egy fél fulleréngömb zárja le. Átmérőjük a hajszál vastagságának ezredrésze (azaz néhány nanométer), hosszuk ennek több tíz- vagy százszorosa is lehet.

Világszerte több ezer kutató kezdett el a szén-nanoszerkezetekkel foglalkozni, mert különleges mechanikai és elektromos tulajdonságaiknak köszönhetően potenciális alkalmazási területük a golyóálló mellényektől a különleges sportfelszerelésen át a szén-nanocső alapú számítógépekig terjed.

A tömeges alkalmazásnak azonban több akadálya is van. Az egyik gond az, hogy mindmáig nem sikerült megoldani az előre meghatározott típusú szén-nanocsövek növesztését. Nagyon sokféle, eltérő tulajdonságú szén-nanocső létezik. A feltekerés módjától függően előállhatnak például fémes vagy félvezető viselkedésűek, sőt ezen típusokon belül is más és más elektronszerkezettel kell számolnunk a különböző átmérőjű darabok esetében. Ahhoz azonban, hogy valamilyen technikai eszközt gyártsunk, nagyon jól definiált technikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak az anyagnak, amit fel kívánunk hozzá használni. Megoldást jelenthetne, ha a tömegesen előállított, sokféle nanocső közül az azonos típusúakat hatékonyan ki tudnánk válogatni. Ahhoz azonban, hogy ezeket a kiválogatott azonos típusú nanométer átmérőjű elemeket fel tudjuk használni, valamilyen módon egyesével meg kellene azokat "fogni", kiemelni az edényből, és nanométeres pontossággal odahelyezni a kívánt helyre. Ez ma még rendkívül bonyolult feladat. Laboratóriumi körülmények között megoldható, de tömeges ipari felhasználásra nincs megfelelő módszer.

A következő nanotechnológiai ’alapanyag’, amelyhez reményeket fűznek, a grafén. A grafént 2004-ben fedezte fel Andre Geim és Kostya Novoselov a Manchesteri Egyetemen. A grafén a grafithoz, fullerénhez, nanocsőhöz hasonlóan a szén egyik változata, egyetlen atom vastagságú réteg, tulajdonképpen egy kitekert szén-nanocső.

Nagyon jó elektromos vezető, ezért sokféle elektronikai alkalmazásának a lehetősége merült fel. A hatszögű kristályrácsba (a grafithoz hasonlóan) rendezett szénatomok alkotta

grafén a legvékonyabb elektromosságot vezető anyag. A szénatomok közti kötésekben részt nem vevő elektronokon az összes atom osztozik, ezeknek köszönhető a kiváló elektromos vezetőképesség.

A grafén tulajdonságait tekintve sokban hasonlít a szén-nanocsövekre, ám van egy nagy előnye: használatával megszabadulnánk a kiválogatás problémájától. Egy nanoelektronikai eszköz megépítése során nem kellene egyesével bíbelődni a nanocsövecskékkel, hanem a grafénlapból – akárcsak egy vég selyemből – megfelelő eszközzel könnyen kiszabható lenne a felhasználni kívánt mintázat.

(http://www.origo.hu/tudomany/nanotechnologia, 2011. március 11-i cikke alapján)

a) Mit nevezünk allotrópiának?

b) A szövegben a szén több allotróp módosulatáról is szó van. Soroljon fel három példát!

c) A szövegben három felfedezésről is szó van. Mely felfedezések voltak ezek, mikor és ki(k)nek a nevéhez fűződnek?

d) 1 nanométer (nm) = 10^{-9} méter. Ha feltételezzük, hogy egy nanocső átmérője 2 nm, akkor egy 1 mm-es vastagságú rétegben hány nanocső található?

e) Hasonlítsa össze ismeretei, illetve a szövegben található információk alapján a gyémántot, a grafitot, a fullerént (C_{60}) és grafént az alábbi szempontok alapján:

	Gyémánt	**Grafit**	**Fullerén (C_{60})**	**Grafén**
Kristályrács típusa	**1.**	**2.**	Molekularács	
Egy atomhoz kovalens kötéssel kapcsolódó szénatomok száma	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
Vezetőképesség (vezető, szigetelő)	**7.**	**8.**		**9.**
Felhasználás vagy felhasználási lehetőség (egy-egy példa)	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**

15 pont	